



CONJUNTOS

PARTE 1

REPRESENTAÇÃO:

- Letras maiúsculas representam os conjuntos.
- Letras minúsculas representam os elementos de um conjunto.

$$\text{EX: } A = \{a, b, c, d\}$$

A = Conjunto

a.b.c.d = Elementos do conjunto

SUBCONJUNTO:

Um conjunto N é subconjunto de A quando N faz parte dos elementos do conjunto A.

EX: $N \subset A$

Dado os conjuntos

A = (1,2,3,4,5,6,7,8) e

B = (2,4,6,8).

Responda qual a relação entre esses conjuntos?

$$B \subset A = B$$

É subconjunto de A, pois, seu conjunto faz parte dos elementos do conjunto A.

CONJUNTOS

PARTE 2

NOMENCLATURA:

- $\subset$ → O conjunto está contido em
- $\in$ → Elemento pertence ao conjunto
- $\notin$ → Elemento não pertence ao conjunto
- $\supset$ → O conjunto contém

INTERSECÇÃO:

A intersecção representa os elementos que tanto pertencem ao conjunto A quanto aos elementos que pertencem ao conjunto B simultaneamente, ou seja:

$$A \cap B = \{x/x \in A \text{ e } x \in B\}$$

Dado os conjuntos

$A = (1,2,3,4,5,6,7,8)$ e $B = (-7,0,2,8,13)$.

Represente a intersecção entre os conjuntos A e B.

$$A \cap B = (2,3)$$

SÍMBOLO

$\cap$ Intersecção



CONJUNTOS

PARTE 3

UNIÃO:

Representa os elementos contidos nos conjuntos A e B.

$$A \cup B = \{x/x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Dado os conjuntos

$A = \{3, 5, 7, 11\}$ e $B = \{-3, 0, 5, 8\}$.

Represente a união entre os conjuntos A e B.

$$A \cup B = \{-3, 0, 3, 5, 7, 8, 11\}$$

SÍMBOLO



União

DIFERENÇA:

Representa o conjunto formado com os elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B.

$$A - B = \{x/x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

Dado os conjuntos

$A = \{3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{1, 3, 6, 8\}$.

Represente a diferença entre os conjuntos A e B.

$$A - B = \{5, 7, 9\}$$

CONJUNTOS

PARTE 4

COMPLEMENTAR:

Representa os elementos que faltam no conjunto A para ele possuir os mesmos elementos do conjunto B.

$$C_B^A = \{ x/x \in B \quad x \notin A \}$$

Dado os conjuntos

$A = (3,5)$ e $B = (1,3,5,8)$.

Represente o complementar de A em relação a B.

$$C_B^A = (1,8)$$

CONJUNTOS NUMÉRICOS:

- NÚMEROS NATURAIS

$$\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots \}$$

- NÚMEROS INTEIROS

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$$

- NÚMEROS RACIONAIS

$$\mathbb{R} = \left\{ \frac{A}{B} \right\}$$

Sendo A e B números reais e B diferente de 0

- NÚMEROS IRRACIONAIS

Ex: $\sqrt{2} = 1,41422136\dots$
 $\pi = 3,1415926\dots$

Não podem ser representados por uma razão entre números inteiros.